GRAN CONCURSOS

INFORMÁTICA

Segurança da Informação

PDF Sintético



Livro Eletrônico

Presidente: Gabriel Granjeiro

Vice-Presidente: Rodrigo Calado

Diretor Pedagógico: Erico Teixeira

Diretora de Produção Educacional: Vivian Higashi

Gerência de Produção de Conteúdo: Magno Coimbra

Coordenadora Pedagógica: Élica Lopes

Todo o material desta apostila (incluídos textos e imagens) está protegido por direitos autorais do Gran. Será proibida toda forma de plágio, cópia, reprodução ou qualquer outra forma de uso, não autorizada expressamente, seja ela onerosa ou não, sujeitando-se o transgressor às penalidades previstas civil e criminalmente.

CÓDIGO:

240119219113



FABRÍCIO MELO

Pós-graduado em Gestão de Redes. Especialista em concursos públicos desde 2005. Com mais de 70 cursos na área de Informática, suas aulas se destacam pela excelente didática voltada para conhecimentos práticos aplicados às questões mais recentes de provas de concursos públicos.

GRAN CONCURSOS

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

SUMÁRIO

Apresentação 4
Segurança da Informação 5
Princípios da Segurança da Informação 5
Política de Mesa Limpa. 11
Firewall. 12
Antivírus. 15
Proxy. 16
Backup / Cópia 17
Criptografia. 23
Assinatura Digital 27
Certificado Digital 28
Malwares (Códigos Maliciosos) 33
Golpes Virtuais 43
Ataques Virtuais 45
Boatos Virtuais 45
Outros Malwares 46

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

APRESENTAÇÃO

Escrever um livro é algo desafiador. Porém, escrever para o público concurseiro torna a tarefa ainda mais árdua.

Afinal, há candidatos com diferentes níveis de conhecimento, estudando para seleções de áreas variadas.

No entanto, existe algo em comum entre aqueles que se preparam para um concurso público: todos querem a aprovação o mais rápido possível e não têm tempo a perder!

Foi pensando nisso que esta obra nasceu.

Você tem em suas mãos um material sintético!

Isso porque ele não é extenso, para não desperdiçar o seu tempo, que é escasso. De igual modo, não foge da batalha, trazendo tudo o que é preciso para fazer uma boa prova e garantir a aprovação que tanto busca!

Também identificará alguns sinais visuais, para facilitar a assimilação do conteúdo. Por exemplo, afirmações importantes aparecerão grifadas em azul. Já exceções, restrições ou proibições surgirão em vermelho. Há ainda destaques em **marca-texto**. Além disso, abusei de quadros esquemáticos para organizar melhor os conteúdos.

Tudo foi feito com muita objetividade, por alguém que foi concurseiro durante muito tempo.

Para você me conhecer melhor, comecei a estudar para concursos ainda na adolescência, e sempre senti falta de ler um material que fosse direto ao ponto, que me ensinasse de um jeito mais fácil, mais didático.

Enfrentei concursos de nível médio e superior. Fiz desde provas simples, como recenseador do IBGE, até as mais desafiadoras, sendo aprovado para defensor público, promotor de justiça e juiz de direito.

Usei toda essa experiência, de 16 anos como concurseiro e de outros tantos ensinando centenas de milhares de alunos de todo o país, para entregar um material que possa efetivamente te atender.

A **Coleção PDF Sintético** era o material que faltava para a sua aprovação!

Professor Aragonê Fernandes

APRESENTAÇÃO DO PROFESSOR

Olá! Sou o professor Fabrício Melo, sou Graduado e Pós-Graduado em Gestão de Redes e Especialista em Concursos Públicos desde 2006. Tenho mais de 70 cursos na área de Informática, e prezo que minhas aulas se destaquem pela excelência na didática, voltada para conhecimentos práticos aplicados às questões mais recentes de provas de concursos públicos.

É isso. Após minha breve apresentação, creio que podemos dar início aos nossos estudos. Contem comigo, com minha experiência e com todo cuidado que tive e tivemos para elaborar esse material para você.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO



A segurança da informação é um conjunto de princípios, técnicas, protocolos, normas e regras com o objetivo de garantir um melhor nível de confiabilidade. Tudo isso se tornou necessário devido à intensa troca de informações entre os computadores (desde transações financeiras até uma simples conversação em salas de bate-papo). Além disso, a crescente vulnerabilidade dos sistemas contribuiu significativamente para essa necessidade.

Obs.: Muito cuidado com os termos "impossível", "absoluto", "ilimitado"... São termos que não se encaixam em segurança da informação, pois a segurança nunca será absoluta!

Primeiro, para alcançarmos o objetivo de aprender toda essa parte de segurança, é necessário conhecer os princípios básicos que a norteiam.

PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO

1. Confidencialidade: é a garantia de que os dados serão acessados apenas por usuários autorizados. Geralmente, restringe o acesso.

2. Integridade: é a garantia de que a mensagem não será alterada durante a transmissão, ou seja, é a garantia da exatidão e completeza da informação.

3. Disponibilidade: é a garantia de que um sistema estará disponível a qualquer momento para solicitações.

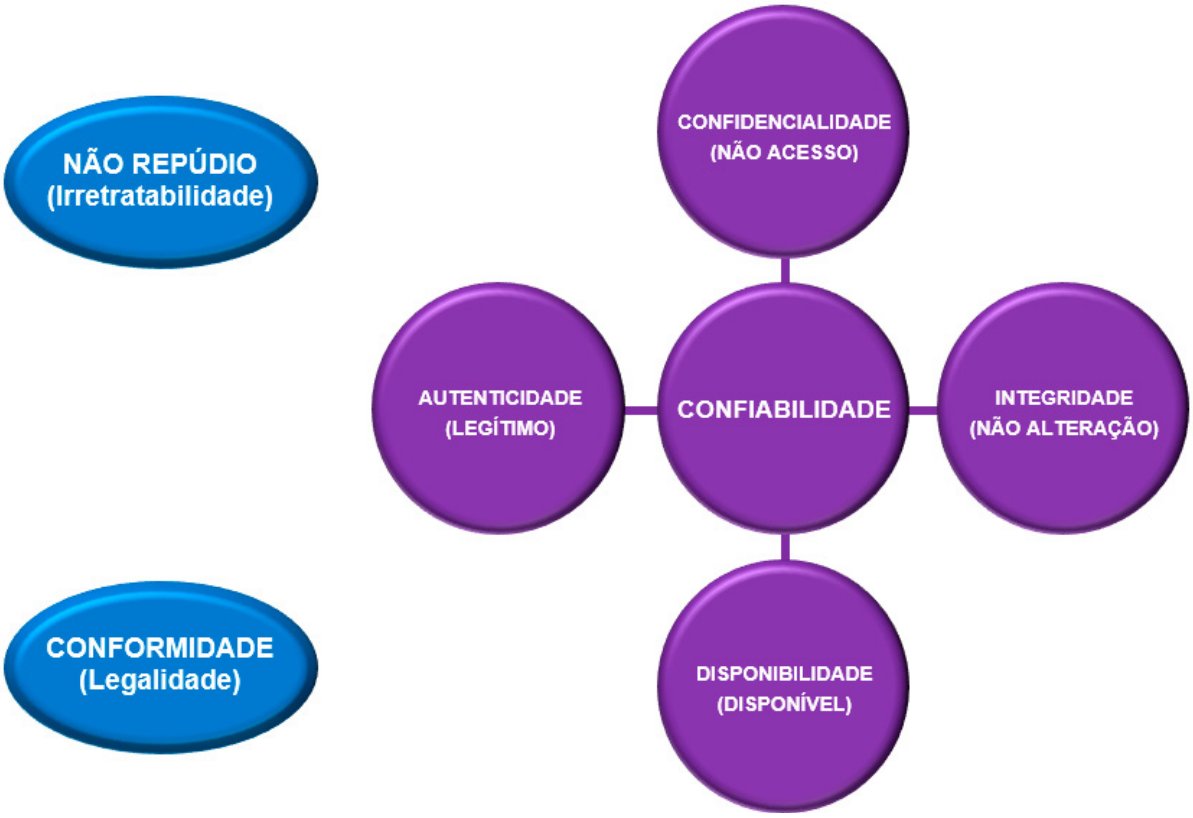
4. Autenticidade: é a garantia de que os dados fornecidos são verdadeiros ou de que o usuário é o usuário legítimo.

5. Conformidade (legalidade): a segurança da informação também deve assegurar que seus processos obedeçam às leis e normas.

A junção de todos esses princípios gera a confiabilidade do sistema.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA



Alguns autores citam um 6º (sexto) princípio:

6. Não repúdio (irretratabilidade): é a garantia de que uma pessoa não consiga negar a autoria de um ato ou documento. Essa garantia é condição necessária para a validade jurídica de documentos e transações digitais. Só se pode garantir o não repúdio quando houver autenticidade e integridade (ou seja, quando for possível determinar quem mandou a mensagem e garantir que ela não foi alterada).

POLÍTICAS DE SEGURANÇA

De acordo com a **cartilha de segurança** do **CERT.BR**, a política de segurança define os direitos e as responsabilidades de cada um em relação à segurança dos recursos computacionais que utiliza e as penalidades às quais está sujeito, caso não cumpra tais diretrizes. É considerada como um importante mecanismo de segurança, tanto para as instituições como para os usuários, já que possibilita deixar claro o comportamento esperado de cada um. Dessa forma, casos de mau comportamento que estejam previstos na política podem ser tratados de forma adequada pelas partes envolvidas. O objetivo das políticas de segurança é a **prevenção.** Lembre-se daquela tradicional frase: prevenir é melhor do que remediar!

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

A política de segurança pode conter outras políticas específicas, como:

- **Política de senhas:** define as regras sobre o uso de senhas nos recursos computacionais, como tamanho mínimo e máximo, regra de formação e periodicidade de troca.
- **Política de backup:** define as regras sobre a realização de cópias de segurança, como tipo de mídia utilizada, período de retenção e frequência de execução.
- **Política de privacidade:** define como são tratadas as informações pessoais, sejam elas de clientes, usuários ou funcionários.
- **Política de confidencialidade:** define como são tratadas as informações institucionais, ou seja, se elas podem ser repassadas a terceiros.
- **Política de uso aceitável (PUA) ou Acceptable Use Policy (AUP):** também chamada de "Termo de Uso" ou "Termo de Serviço", define as regras de uso dos recursos computacionais, os direitos e as responsabilidades de quem os utiliza e as situações que são consideradas abusivas.

As políticas de segurança podem conter outras políticas específicas:

- **Acesso físico:** propriedades físicas, segurança física (cadeado e até um extintor de incêndio).
- **Acesso lógico:** propriedades lógicas, segurança do sistema (antivírus, firewall etc.).
- **Rastreadores de acessos:** monitoramento total de um sistema.

Existem três grupos de autenticação de usuários:

1. **Biometria =** Aquilo que você é.
2. **Token, Assinatura Digital, Cartões, Senhas etc. =** Aquilo que você possui.
3. **Senhas, Perguntas secretas etc. =** Aquilo que você sabe.

- **Senhas:** De acordo com as indicações da cartilha do Cert.br:

> Uma senha boa, bem elaborada, é aquela que é difícil de ser descoberta (forte) e fácil de ser lembrada. Não convém que você crie uma senha forte se, quando for usá-la, não conseguir recordá-la. Também não convém que você crie uma senha fácil de ser lembrada se ela puder ser facilmente descoberta por um atacante.

Alguns elementos que você não deve usar na elaboração de suas senhas são:

- **Qualquer tipo de dado pessoal:** evite nomes, sobrenomes, contas de usuário, números de documentos, placas de carros, números de telefones e datas (esses dados podem ser facilmente obtidos e usados por pessoas que queiram tentar se autenticar como você).
- **Sequências de teclado:** evite senhas associadas à proximidade entre os caracteres no teclado, como "1qaz2wsx" e "QwerTAsdfG", pois são bastante conhecidas e podem ser facilmente observadas ao serem digitadas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Qualquer data que possa estar relacionada a você:** a data de seu aniversário ou de seus familiares.
- **Palavras que façam parte de listas:** evite palavras presentes em listas publicamente conhecidas, como nomes de músicas, times de futebol, personagens de filmes, dicionários de diferentes idiomas etc. Existem programas que tentam descobrir senhas combinando e testando essas palavras. Portanto, não devem ser usadas.

Alguns elementos que você deve usar na elaboração de suas senhas são:

- **Números aleatórios:** quanto mais imprevisíveis forem os números usados melhor, principalmente em sistemas que aceitam exclusivamente caracteres numéricos.
- **Grande quantidade de caracteres:** quanto mais longa for a senha, mais difícil será descobri-la. Embora senhas longas possam parecer difíceis de digitar, com o uso frequente, acabam sendo inseridas facilmente.
- **Diferentes tipos de caracteres:** quanto mais "bagunçada" for a senha, mais difícil será descobri-la. Procure misturar caracteres, como números, sinais de pontuação e letras maiúsculas e minúsculas. O uso de sinais de pontuação pode dificultar bastante a descoberta da senha, sem necessariamente torná-la difícil de ser lembrada.

Algumas dicas práticas que você pode usar na elaboração de boas senhas são:

- **Selecione caracteres de uma frase:** baseie-se em uma frase e selecione a primeira, a segunda ou a última letra de cada palavra.

EXEMPLO

Com a frase "O Cravo brigou com a Rosa debaixo de uma sacada" você pode gerar a senha"?OCbcaRddus" (o sinal de interrogação foi colocado no início para acrescentar um símbolo à senha).

- **Utilize uma frase longa:** escolha uma frase longa, que faça sentido para você, que seja fácil de ser memorizada e que, se possível, tenha diferentes tipos de caracteres. Evite citações comuns (como ditados populares) e frases que possam ser diretamente ligadas a você (como o refrão de sua música preferida).

EXEMPLO

Quando criança, você sonhava em ser astronauta? Então pode usar como senha: "1 dia ainda verei os anéis de Saturno!!!".

- **Faça substituições de caracteres:** invente um padrão de substituição baseado, por exemplo, na semelhança visual ("w" e "vv") ou fonética ("ca" e "k") entre os caracteres. Crie o seu próprio padrão, pois algumas trocas já são bastante óbvias.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O PULO DO GATO

Duplicando as letras “s” e “r”, substituindo “o” por “0” (número zero) e usando a frase “Sol, astro-rei do Sistema Solar”, é possível gerar a senha “SS0l, asstrr0-rrei d0 SSisstema SS0larr”.

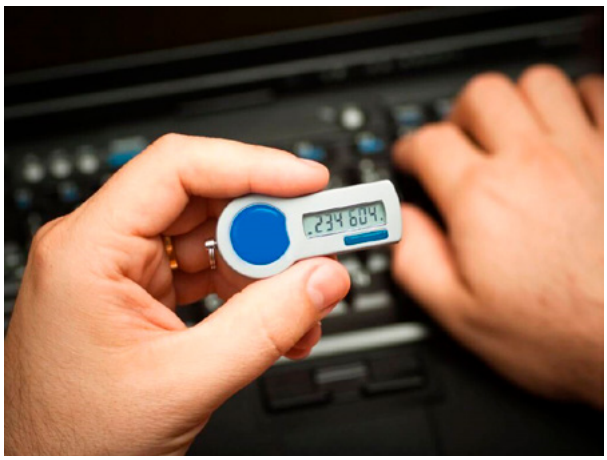
Existem serviços que permitem que você teste a complexidade de uma senha e que, de acordo com critérios, podem classificá-la como “muito fraca”, “fraca”, “forte” ou “muito forte”. Ao usar esses serviços, é importante ter em mente que, mesmo que uma senha tenha sido classificada como “muito forte”, pode ser que ela não seja uma boa senha caso contenha dados pessoais que não são de conhecimento do serviço, mas que podem ser de conhecimento de um atacante.

Em roteadores sem fio (WI-FI), é aconselhável utilizar algoritmos de senhas mais seguros.

WEP (Wired Equivalent Privacy), **Wi-Fi Protected Access (WPA)** e **Wi-Fi Protected Access II (WPA2)** são os principais algoritmos de segurança que podemos configurar em uma rede sem fio.

O **WEP é o mais antigo e vulnerável por ter várias falhas de segurança descobertas.** A **WPA** melhorou a segurança, mas agora também é considerada vulnerável à intrusão. A **WPA2**, evolução da WPA, atualmente é a mais usada, embora já tenha sido lançado o padrão WPA3.

- **Token:** É um sistema gerador de senhas para garantir a segurança de uma autenticação e evitar fraudes. Seu diferencial é que as senhas geradas param de funcionar depois de um determinado tempo.



  - Considerado uma senha descartável, o Token deixa de ser válido depois de alguns segundos, o que garante a sua segurança.
  - Quando fazemos alguma transação em nossa conta bancária, seja por aplicativo ou site, é comum o banco pedir essa senha para que ele possa validar o processo. Então, esse é o Token, um sistema que pede uma senha de seis dígitos que precisa ser gerada na hora, totalmente diferente da senha que usamos em nosso cartão ou para acessar à conta. Token faz parte do grupo “aquilo que você possui”.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- Atualmente, alguns bancos utilizam o ITOKEN, Token na forma de um software embutido no próprio app (aplicativo) do banco que utilizamos em nossos smartphones.

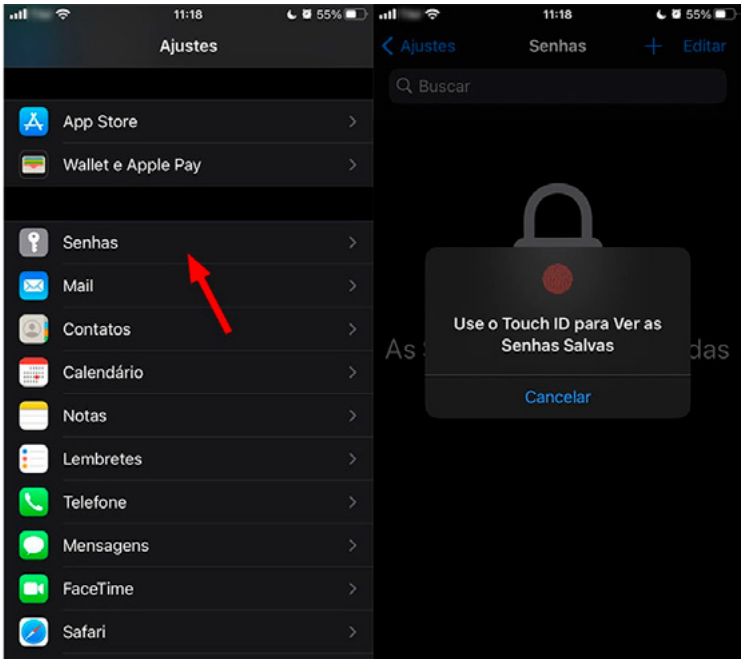


- **Biometria:** A palavra Biometria (do latim, bio + metria) **é a medição da vida, ou,** em termos mais gerais, o estudo estatístico de características físicas e comportamentais. Em Segurança da Informação, a biometria consiste na aplicação de métricas a atributos biológicos, para fins de aferição e identificação de um indivíduo. A biometria serve para controlar o acesso físico de pessoas a certos setores e salas, identificar e localizar criminosos, e para impedir que pessoas não autorizadas acessem digitalmente dados sigilosos, protegidos por autores ou mantenedores.
  - **Física:** digital, íris, veias da palma da mão, face, odor etc.;
  - **Comportamental:** voz, caminhado, assinatura digitalizada e digitação.
  - Biometria faz parte do grupo "aquilo que você é".
- **Autenticação de dois fatores:** A verificação ou autenticação em duas etapas (two-factor authentication, também chamada de aprovação de login, verificação ou autenticação em dois fatores ou, ainda, verificação ou autenticação em dois passos) adiciona uma segunda camada de proteção no acesso a uma conta, dificultando que ela seja indevidamente acessada, mesmo com o conhecimento da senha. É um recurso opcional oferecido por diversos serviços de Internet, como Webmail, redes sociais, Internet Banking e armazenamento em nuvem. Na verificação em duas etapas, são utilizados dois passos de checagem, ou seja, é feita uma dupla verificação. Ao adicionar uma segunda etapa de verificação, fica mais difícil a invasão a uma conta de usuário. Mesmo que um atacante descubra a senha, esta, isoladamente, não será suficiente para que ele consiga acessar a conta. O invasor precisará realizar a segunda etapa, o que tornará a invasão mais difícil de ser concretizada.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O PULO DO GATO

O IOS (sistema que equipa os dispositivos móveis da Apple) utiliza o aplicativo SENHAS, capaz de gerar um código de verificação temporário para ser usado como uma autenticação em dois passos, como pode notar na imagem a seguir.



POLÍTICA DE MESA LIMPA



A política de mesa limpa e tela limpa estabelece práticas para assegurar que informações sensíveis, tanto em formato digital quanto físico, e ativos (como notebooks, celulares, tablets etc.) não sejam deixados desprotegidos em espaços de trabalho pessoais ou públicos quando não estão em uso ou quando alguém deixa sua área de trabalho. Isso se aplica tanto a ausências breves como ao término do expediente.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

De acordo com ABNT NBR ISO/IEC 27002:2013:

Controle

Convém que sejam adotadas uma política de mesa limpa para papéis e mídias de armazenamento removíveis e uma política de tela limpa para os recursos de processamento da informação.

Diretrizes para Implementação

Convém que uma política de mesa limpa e tela protegida leve em consideração a classificação da informação, requisitos contratuais e legais, e o risco correspondente e aspectos culturais da organização. Convém que as seguintes diretrizes sejam consideradas:

a) convém que as informações do negócio sensíveis ou críticas, por exemplo, em papel ou em mídia de armazenamento eletrônicas, sejam guardadas em lugar seguro (idealmente em um cofre, armário ou outras formas de mobília de segurança), quando não em uso, especialmente quando o escritório estiver desocupado;

b) convém que os computadores e terminais sejam mantidos desligados ou protegidos com mecanismo de travamento de tela e teclados controlados por senha, token ou mecanismo de autenticação similar, quando sem monitoração, e protegidos por tecla de bloqueio, senhas ou outros controles, quando não usados;

c) convém que seja evitado o uso não autorizado de fotocopiadoras e de outra tecnologia de reprodução (por exemplo, scanners, máquinas fotográficas digitais);

d) convém que os documentos que contêm informação sensível ou classificada sejam removidos de impressoras imediatamente.

Informações Adicionais

Uma política de mesa limpa e tela protegida reduz o risco de acesso não autorizado, perda e dano da informação durante e fora do horário normal de trabalho. Cofres e outras formas de recursos de armazenamento seguro também podem proteger informações armazenadas contra desastres como incêndio, terremoto, enchente ou explosão.

Considerar o uso de impressoras com função de código PIN, permitindo dessa forma que os requerentes sejam os únicos que podem pegar suas impressões, e apenas quando estiverem próximos às impressoras.

FIREWALL

O firewall pode ser um filtro, sistema, dispositivo, hardware/software ou mecanismo que filtra a entrada e saída de pacotes (TCP/UDP) na rede, bem como fiscaliza tentativas de invasão. Age através de regras específicas que irão filtrar o tráfego da rede para impedir o que não é autorizado a entrar e/ou sair de uma rede interna para a rede externa (internet).

O PULO DO GATO



Não confundir firewall com antivírus. São ferramentas distintas que operam juntas em um sistema de defesa, mas não fazem a mesma coisa.

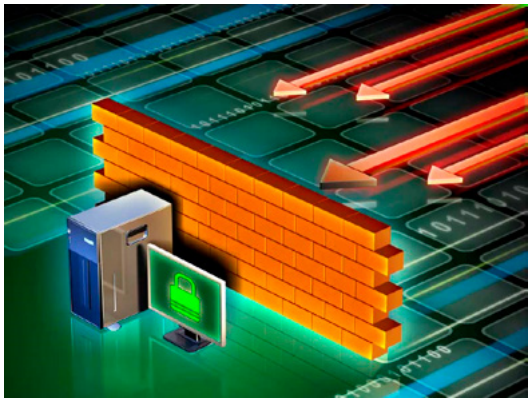
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- O **antivírus** age com um banco de dados de malwares. Ao analisar o sistema e identificar a presença de um deles, o antivírus tenta eliminá-lo.
- O **firewall** é, basicamente, uma ferramenta que faz a "filtragem" daquilo que vai e vem no tráfego de informações do seu sistema. Tem como objetivo principal servir como uma barreira entre a sua rede interna (ou seu dispositivo) e o fluxo externo de informações que alcança a sua rede.

O PULO DO GATO

O Firewall não tem capacidade de detectar um malware, porém, se o examinador afirmar que um firewall é **capaz** de impedir a entrada de malwares em uma rede, pode marcar CERTO. O Firewall não sabe se o pacote que está entrando e/ou saindo contém malware, certo?! Porém, se o pacote com malware cair nas regras do firewall, não entrará na rede local. Geralmente, o firewall pessoal (firewall do Windows) é um software, enquanto o firewall de rede (usado em redes de empresas) se apresenta na forma de um hardware, incluindo, em seu sistema, proxy e criptografia como auxiliares.

Obs.: A grande "**pegadinha**" é confundir **FIREWALL X ANTIVÍRUS X PROXY** (mesmo sendo conhecido como um Firewall de aplicação). Veremos à frente...



Quando bem configurado, o firewall pessoal pode ser capaz de:

- Registrar as tentativas de acesso aos serviços habilitados no seu computador;
- Bloquear o envio para terceiros de informações coletadas por invasores e códigos maliciosos;
- Bloquear as tentativas de invasão e de exploração de vulnerabilidades do seu computador e possibilitar a identificação das origens dessas tentativas;
- Analisar continuamente o conteúdo das conexões, filtrando diversos tipos de códigos maliciosos e barrando a comunicação entre um invasor e um código malicioso já instalado;
- Evitar que um código malicioso já instalado seja capaz de se propagar, impedindo que vulnerabilidades em outros computadores sejam exploradas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Alguns sistemas operacionais possuem firewall pessoal integrado. Caso o sistema instalado em seu computador não possua um ou você não queira usá-lo, há diversas opções disponíveis (pagas ou gratuitas). Você também pode optar por um antimalware com funcionalidades de firewall pessoal integradas.

As configurações do firewall dependem de cada fabricante. De forma geral, as configurações mais indicadas são:

- Liberar todo tráfego de saída do seu computador (ou seja, permitir que seu computador acesse outros computadores e serviços); e
- Bloquear todo tráfego de entrada do seu computador (ou seja, impedir que seu computador seja acessado por outros computadores e serviços) e liberar as conexões conforme necessário, de acordo com os programas usados.

Além do Firewall, também temos o Filtro de Pacotes.

FILTRO DE PACOTES

Todo o conteúdo que trafega na Internet carrega um conjunto de informações que servem para indicar o caminho que o pacote deve seguir, como um endereço.

O filtro de pacotes utiliza essas informações para definir quando um pacote deve seguir adiante ou não.

Esse tipo de firewall baseia suas decisões no endereço IP (Internet Protocol) do pacote e no número de porta.

O endereço IP, referente ao protocolo IP da camada de rede do Modelo OSI, indica exatamente a qual rede e equipamento aquele pacote se destina, enquanto o número de porta, referente à camada de aplicação do Modelo OSI, indica a qual aplicação a informação está vinculada. Dessa forma, o firewall é capaz de determinar, sem precisar examinar o conteúdo, o destino do pacote e qual aplicação está associada a ele (por exemplo, determina se é um e-mail, uma página web ou uma chamada do Skype).

As **duas configurações mais extremas** para esse tipo de firewall são:

- Aceitar tudo que não está explicitamente negado.
- Negar tudo que não está explicitamente autorizado.

FILTRO DE PACOTES COM CONTROLE DE ESTADO (STATEFUL)

Esse tipo de firewall monitora a conexão entre dois dispositivos do início ao fim e, além das regras baseadas no endereço IP previamente configuradas, leva em conta a origem da interação entre eles. Ou seja, uma vez que um dispositivo interno inicia a conexão solicitando alguma informação de um servidor externo, o firewall monitora a conexão e aguarda por uma resposta daquele servidor específico destinado ao dispositivo que iniciou a conexão e a uma porta específica. Uma vez que essas informações estão corretas, a entrada do pacote é autorizada, mesmo que não haja uma regra específica autorizando aquele endereço IP.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

FERRAMENTAS AUXILIARES DO FIREWALL

As ferramentas auxiliares são:

- **IDS – Intrusion Detection System:** um IDS é uma ferramenta utilizada para monitorar o tráfego da rede, detectar e alertar sobre ataques e tentativas de acessos indevidos. Na grande maioria das vezes, não bloqueia uma ação, mas verifica se esta é ou não uma ameaça para um segmento de rede. A vantagem de se utilizar um IDS é que ele não interfere no fluxo de tráfego da rede.
- **IPS – Intrusion Prevention System:** como complemento do IDS, temos o IPS, que tem a capacidade de identificar uma invasão, analisar a relevância risco e bloquear determinados eventos, fortalecendo, assim, a tradicional técnica de detecção de intrusos. O IPS é uma ferramenta com inteligência na maneira de trabalhar, pois reúne componentes que fazem com que ele se torne um repositório de logs e técnicas avançadas de alertas e respostas, voltadas exclusivamente para tornar o ambiente computacional cada vez mais seguro sem perder o grau de disponibilidade que uma rede deve ter. O IPS usa a capacidade de detecção do IDS junto com a capacidade de bloqueio de um firewall, notificando e bloqueando de forma eficaz qualquer tipo de ação suspeita ou indevida e é uma das ferramentas de segurança de maior abrangência, uma vez que seu poder de alertar e bloquear age em diversos pontos de uma arquitetura de rede.

ANTIVÍRUS

Procuram detectar e, então, anular ou remover os códigos maliciosos de um computador. Não detecta somente vírus, mas também outros tipos de malwares (worm, trojan, spyware etc.). O antivírus pode agir das seguintes formas:

- assinatura/banco de dados: uma lista de assinaturas é usada a procura dessas pragas conhecidas;
- heurística: baseia-se nas estruturas, instruções e características que o código malicioso possui;
- comportamento: baseia-se no comportamento apresentado pelo código malicioso quando executado. Esses são alguns dos métodos mais comuns.
- sandbox oferece um ambiente seguro para abrir arquivos suspeitos, executar programas não confiáveis ou baixar URLs, sem afetar os dispositivos em que estão armazenados.

Além das funções básicas (detectar, anular e remover códigos maliciosos), os antivírus também podem apresentar outras funcionalidades integradas, como colocar o arquivo em quarentena (área que o antivírus usa para guardar arquivos contaminados que ainda não foram limpos), criar discos de emergência e incluir firewall pessoal.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Principais antivírus:

- **Gratuitos**



- **Pagos**

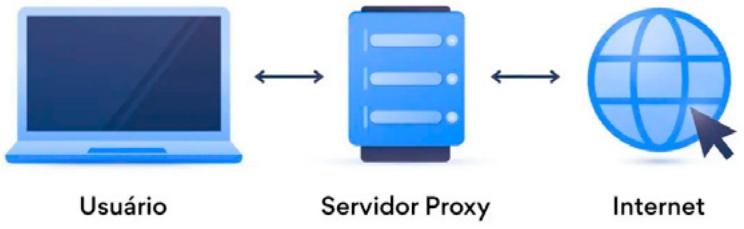


As gerações dos Antivírus:

- **Primeira Geração:** escaneadores simples;
- **Segunda Geração:** escaneadores heurísticos;
- **Terceira Geração:** armadilhas de atividade;
- **Quarta Geração:** proteção total.

PROXY

Conhecido como Firewall de aplicação, é o intermediário entre o usuário e o nosso servidor web. Desempenha a função de conectar o computador (local) à rede externa/pública (internet). Como os endereços locais do computador (IPs privados) não são válidos para acessos à internet, cabe ao proxy enviar a solicitação do endereço local para o servidor, traduzindo e repassando-a para a nossa máquina.



Todos os pedidos feitos ao servidor (o site que nós queremos acessar) passarão pelo seu proxy. Ao chegar ao site, o IP (Internet Protocol/Protocolo de Internet) do proxy fica registrado no cache do destino, e não no nosso. É pelo IP que os hackers/crackers conseguem invadir computadores, portanto deve-se manter o nível de segurança do seu gateway (porta de ligação com o proxy) seguro.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O proxy ajuda na aceleração do acesso à internet na necessidade de uma boa velocidade na hora de navegar. O registro da página acessada fica guardado na sua cache. Com este arquivo já gravado, o próximo acesso fica muito mais rápido, uma vez que não será necessário refazer o primeiro pedido ao destino.

Outra função interessante do proxy é o bloqueio do acesso a serviços que utilizamos na internet.

EXEMPLO

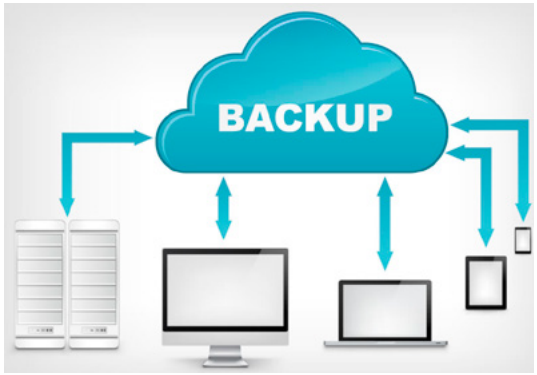
Caso, na sua faculdade ou trabalho, você não consiga acessar o Facebook, Instagram ou WhatsApp, provavelmente é o servidor proxy que está impedindo o acesso. O servidor proxy reverso pode fazer o mesmo, mas das conexões externas para os dispositivos internos.

BACKUP / CÓPIA

Backup (Becape) **é** a ação de copiar seus arquivos e guardá-los como medida de segurança, permitindo sua recuperação em caso de perda.

Obs.: Além de dados, o backup pode ser de equipamentos (backup físico/redundância de equipamentos).

- Backup deve ser feito sempre em local separado do original. Não existe uma distância definida, desde que seja segura.
- Backup pode ser feito em: CD, DVD, Blu-Ray, fitas magnéticas (DAT), HD externo, servidores etc. O meio considerado mais seguro é o armazenamento em nuvem (cloud storage).



CLASSIFICAÇÃO DOS BACKUPS

Backups podem ser classificados em:

- **Formas:** fria/cold e quente/hot.
  - **Fria/Cold:** tem que tirar o sistema do ar (de produção, ou offline) para realizar as cópias sem que haja intervenção de algum usuário acessando o sistema.
  - **Quente/Hot:** sem tirar o sistema do ar, você realiza as cópias de segurança.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Tipos:** Normal (Total, Global), Incremental, Diferencial (Cumulativo), Diário, Cópia (Emergencial).
  - **Normal:** Pode ser Completo, Total, Global ou Full. Um backup normal copia todos os arquivos selecionados e os marca como arquivos que passaram por backup (ou seja, o atributo de arquivo é desmarcado). Com backups normais, você só precisa da cópia mais recente do arquivo para restaurar todos os arquivos. Geralmente, o backup normal é executado quando você cria um conjunto de backup pela primeira vez.

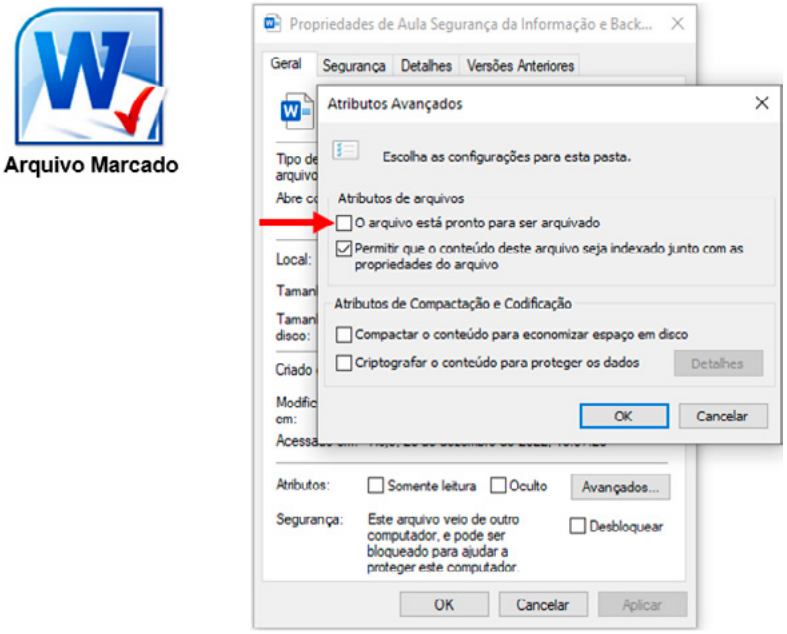
O que grava?	Marca?	Detalhes
Arquivos e pastas selecionados	Total Geral de backup: Marca Windows: Desmarca	Conhecido por Completo, Full, Global, Total. É demorado e requer muito espaço, mas é usado como início do processo de cópia.

O PULO DO GATO

Na teoria geral de backup, "marcado" refere-se a quando o arquivo está atualizado e indica que foi feito o backup. No Windows, essa expressão aparece como atributo "desmarcado".

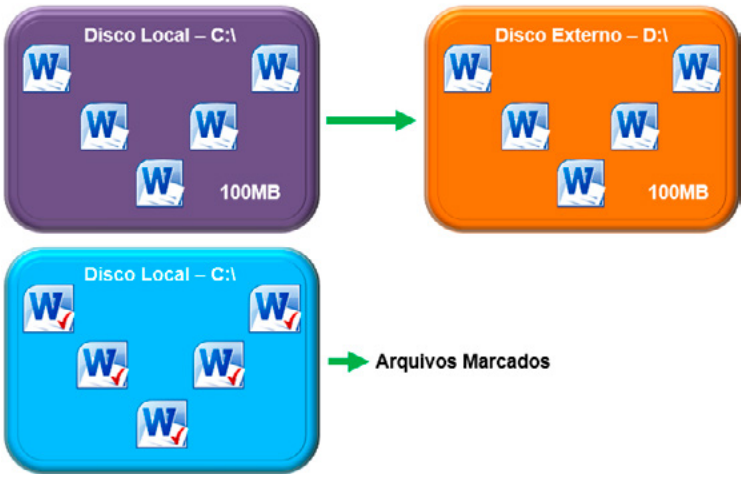
Veja:

Marcação (Teoria Geral do Backup / Desmarcação no Windows



Arquivo desmarcado

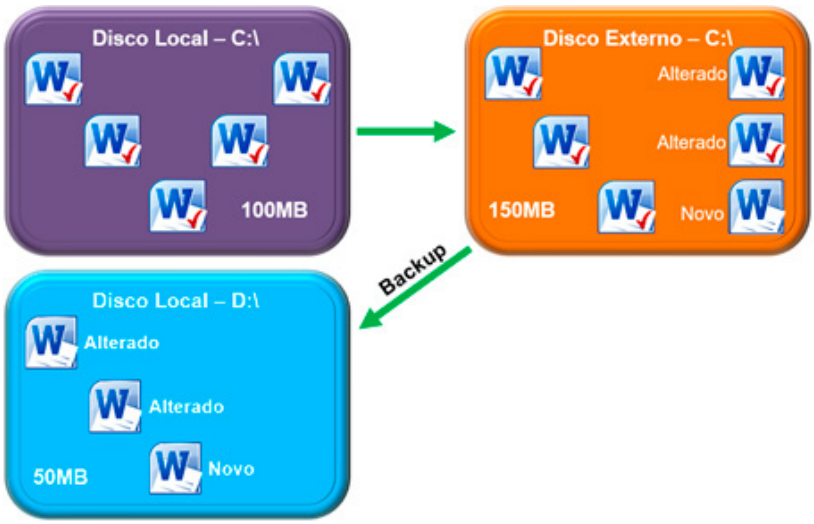
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



- **Diferencial:** Um backup diferencial copia arquivos criados ou alterados desde o último backup normal. Não marca os arquivos como arquivos que passaram por backup (o atributo de arquivo não é desmarcado). Se você estiver executando uma combinação dos backups normal e diferencial, a restauração de arquivos e pastas exigirá o último backup normal e o último backup diferencial.

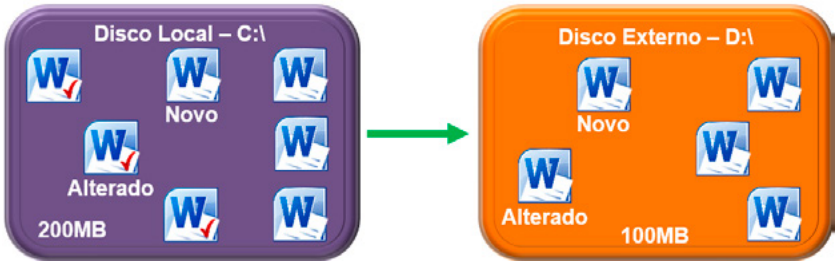
O que grava?	Marca?	Detalhes
Arquivos e pastas criados ou alterados após o último backup normal.	Teoria Geral de backup: Não Marca Windows: Não Desmarca	É acumulativo. Demorado para a realização e ocupa muito espaço. A restauração é mais prática por necessitar de apenas 2 (dois) disco (último normal / último diferencial).

Obs.: Veja a seguir que são alterados 2 (dois) arquivos e criado 1 (um) arquivo. Totalizando um backup diferencial de 50MB.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Obs.: Veja a seguir que foi alterado 1 (um) arquivo e criado mais 1 (um). Quando foi feito o 2º (segundo) backup diferencial, ele acumulou com o anterior pelo fato de não ter MARCADO os arquivos, por isso totalizou 100MB.



Obs.: Veja a seguir uma tabela que utiliza a combinação do Backup Normal com o Diferencial. Observe que, ao final, precisaríamos de apenas 2 (dois) discos para a recuperação de arquivos perdidos em caso de defeito na quinta-feira. Precisaríamos do disco de DOMINGO (Normal) e da QUARTA-FEIRA (Diferencial).

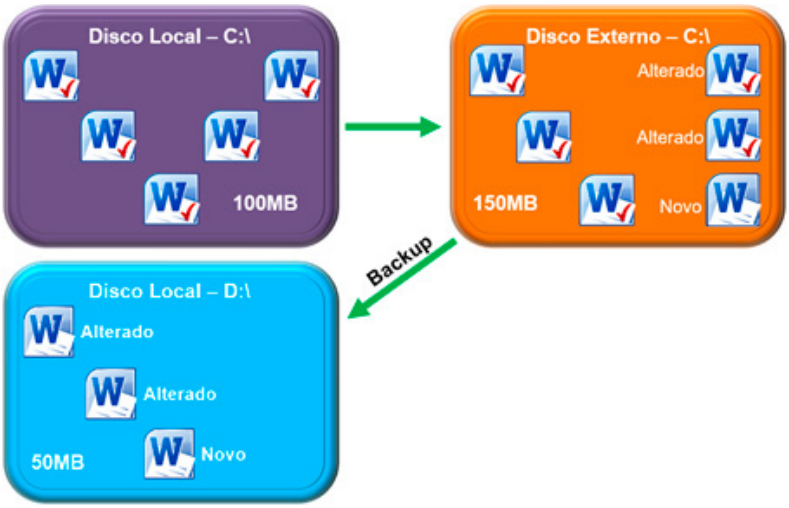
	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira
Arquivos	500	520	550	560	570
Precisa de backup	500	0	40	70	Defeito
Alteramos	10	10	20	10	
Criamos	20	30	10	10	
Total de arquivos	520	550	560	570	
Precisa de backup	30	40	70	90	
Tipo	Normal	Diferencial	Diferencial	Diferencial	
Total	520	40	70	90	
Discos Necessários	✓	X	X	✓	

- **Incremental:** Um backup incremental copia somente os arquivos criados ou alterados desde o último backup normal ou incremental e os marca como arquivos que passaram por backup (o atributo de arquivo é desmarcado). Se você utilizar uma combinação dos backups normal e incremental, precisará do último conjunto de backup normal e de todos os conjuntos de backups incrementais para restaurar os dados.

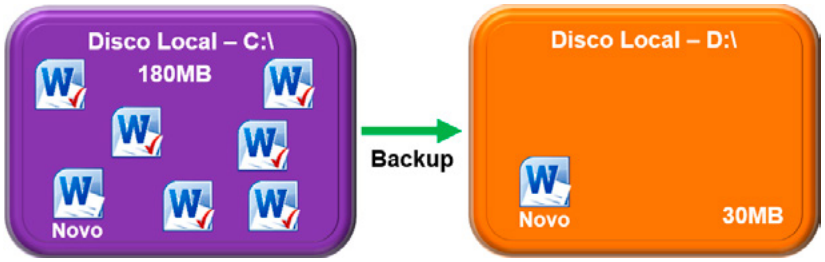
O que grava?	Marca?	Detalhes
Arquivos e pastas criados ou alterados após o último backup normal ou incremental.	Teoria Geral de backup: Marca Windows: Desmarca	É o backup mais rápido e ocupa pouco espaço de mídia. Restauração pode ser mais complexa, precisa de todos os discos (último normal e todos os incrementais).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Obs.: Veja a seguir que são alterados 2 (dois) arquivos e criado 1 (um) arquivo. Totalizando um backup Incremental de 50MB.



Obs.: Veja a seguir que foi criado 1 (um) arquivo. Quando foi feito o 2º (segundo) backup Incremental, ele salvou apenas o arquivo que foi criado, pois o backup Incremental anterior MARCOU os arquivos. Por isso, o 2º backup Incremental totalizou 30MB.



Observe abaixo uma tabela que utiliza a combinação do Backup Normal com o Incremental. Observe que, ao final, precisaríamos de todos os discos para a recuperação de arquivos perdidos em caso de defeito na quinta-feira. Precisaríamos do disco de DOMINGO (Normal), SEGUNDA-FEIRA (Incremental), TERÇA-FEIRA (Incremental) e de QUARTA-FEIRA (Incremental).

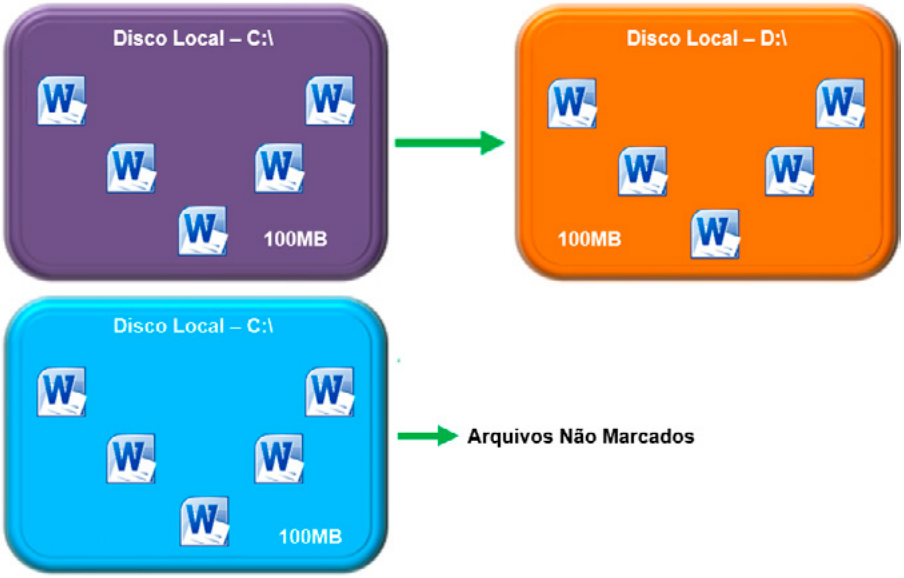
	Domingo	Segunda-feira	Terça-feira	Quarta-feira	Quinta-feira
Arquivos	500	520	550	560	570
Precisa de backup	500	0	0	0	Defeito
Alteramos	10	10	20	10	
Criamos	20	30	10	10	
Total de arquivos	520	550	560	570	
Precisa de backup	30	40	30	20	
Tipo	Normal	Incremental	Incremental	Incremental	
Total	520	40	30	20	
Discos Necessários	✓	✓	✓	✓	

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Simples (Cópia/Emergencial):** Copia todos os arquivos selecionados, mas não os marca como arquivos que passaram por backup (ou seja, o atributo de arquivo não é desmarcado). A cópia é útil caso você queira fazer backup de arquivos entre os backups normal e incremental, pois não afeta essas outras operações de backup.

O que grava?	Marca?	Detalhes
Arquivos e pastas selecionados	Teoria Geral de backup: Não Marca Windows: Não Desmarca	Demora, ocupa muito espaço.

Obs.: Veja a seguir a cópia de todos os arquivos sendo feita SEM marcar todos eles.

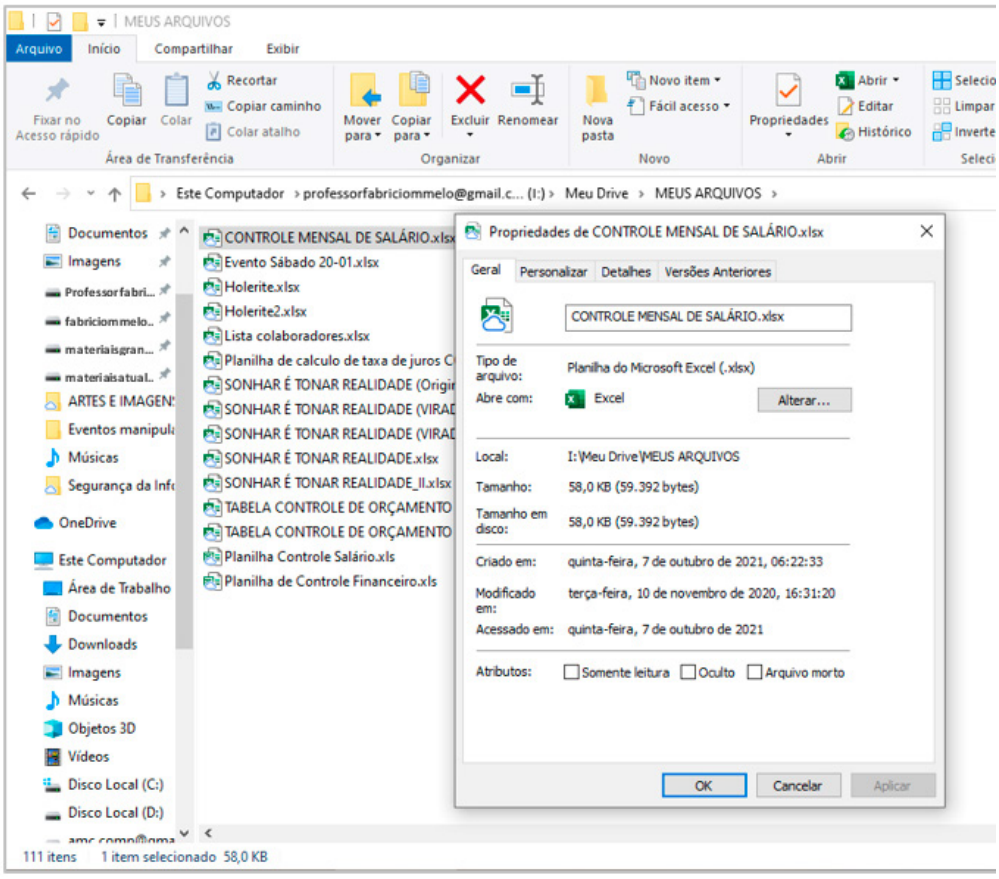


- **Diário**: Um backup diário copia todos os arquivos selecionados que foram modificados no dia de execução do backup diário. Os arquivos não são marcados como arquivos que passaram por backup (o atributo de arquivo não é desmarcado).

O que grava?	Marca?	Detalhes
Arquivos e pastas criados ou alterados na data do backup	Teoria Geral de backup: Não Marca Windows: Não Desmarca	É gasto menos tempo e espaço, mas podem ser perdidos dados gravados no mesmo dia, após o backup

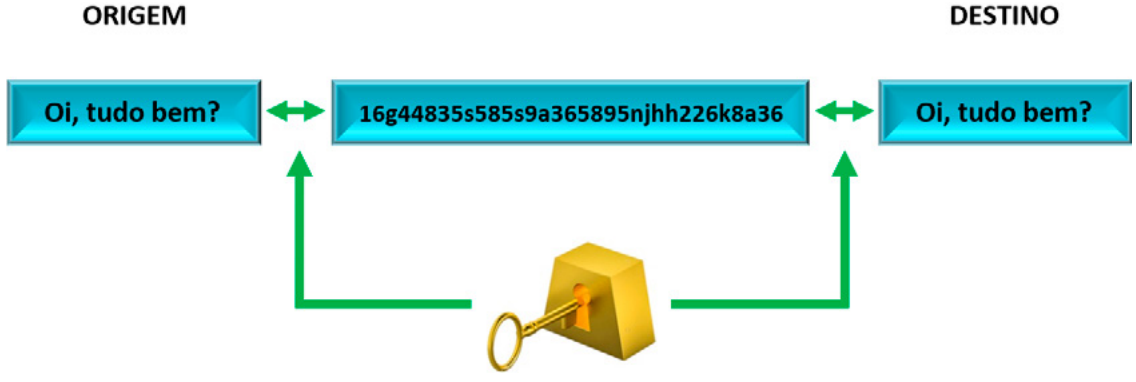
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Obs.: Veja a seguir a cópia de todos os arquivos sendo feita em cima da data de CRIAÇÃO ou ALTERAÇÃO.



CRIPTOGRAFIA

A palavra criptografia tem origem grega e significa a arte de escrever em códigos de maneira a esconder a informação na forma de um texto incompreensível. A informação codificada é chamada de texto cifrado. O processo de codificação ou ocultação é chamado de **cifragem** e o processo inverso, ou seja, a obtenção da informação original a partir do texto cifrado, chama-se **decifragem.** A principal garantia da criptografia é a confidencialidade.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Existem 2 (dois) tipos de criptografia: a **Simétrica** e a **Assimétrica**. Mas o que seria algo simétrico? É algo paralelo, padrão, único, singular... (1 chave). E o que seria algo assimétrico? Algo que varia, altera, plural... (2 chaves). Se você se recordou, ficará fácil de entender os 2 (dois) métodos criptográficos.

CRIPTOGRAFIA SIMÉTRICA

Nesse sistema de criptografia, tanto quem envia quanto quem recebe a mensagem deve possuir a mesma chave criptográfica (privada), a qual é usada para criptografar e descriptografar a informação. Desse modo, nenhuma pessoa que não tiver acesso a essa chave poderá ler a mensagem. Isso faz com que essa chave seja mantida em segredo (privada), conhecida apenas pelo emissor e pelo receptor da mensagem.



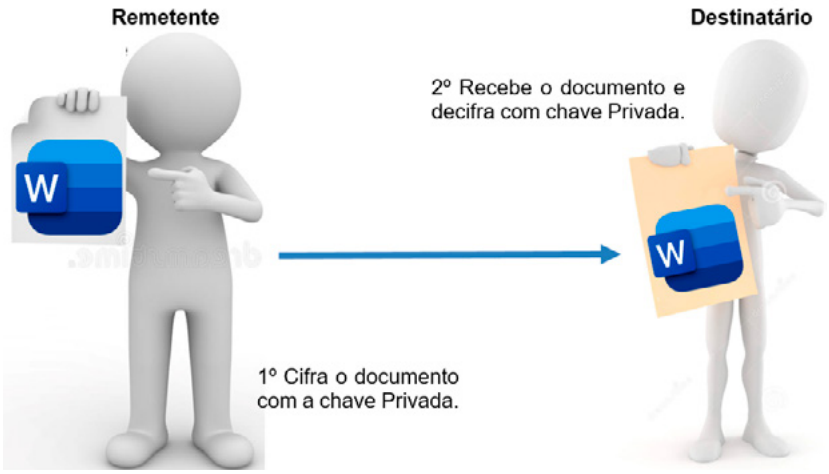
O PULO DO GATO

Chave significa uma senha, ou um código, gerada por meio de um programa conhecido como servidor PGP;
Considere a criptografia como sendo uma ferramenta de conferência.

Apesar de esse método ser bastante eficiente em relação ao tempo de processamento, ou seja, o tempo gasto para codificar e decodificar mensagens, apresenta como principal desvantagem a necessidade de utilização de um meio seguro para que a chave possa ser compartilhada entre pessoas ou entidades que desejam trocar informações criptografadas. É utilizada normalmente em redes de computadores, por ser mais simples a administração. Observe.

- **Simétrica**: Utiliza uma chave (Secreta/Privada). A chave é compartilhada entre os envolvidos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



Exemplos de algoritmos simétricos:

- AES
- Twofish
- Serpent
- Blowfish
- CAST5
- RC4
- 3DES (baseado no DES)
- IDEA

CRIPTOGRAFIA ASSIMÉTRICA

Esse tipo de criptografia usa um par de chaves diferentes (pública e privada) em que, não sendo possível obter uma chave a partir da outra, as duas estão relacionadas matematicamente, conseguindo uma decifrar o que foi cifrado pela outra. Com essa característica, é possível que uma das chaves seja publicada: a chave pública.

Essa forma de criptografia tem como vantagens o fato de a chave privada se manter protegida e ser só do conhecimento do seu titular. Como desvantagem, há o fato de o seu desempenho ser mais lento em consequência de utilizar um processo algorítmico mais complexo.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O PULO DO GATO

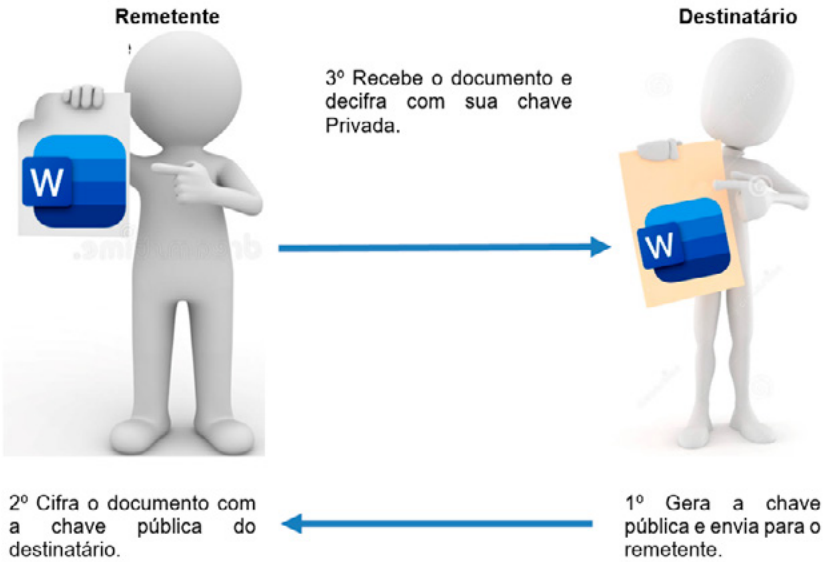
Chave significa uma senha, ou código, gerada por meio de um programa chamado de servidor PGP;
Considere a criptografia como sendo uma ferramenta de conferência. No envio de uma encomenda, a responsabilidade de conferi-la é sempre do destinatário, correto?!

- **Chave pública**: Pública no que se refere ao grau de acesso, ou seja, todos conhecem ou têm acesso a essa chave. Até mesmo o invasor a conhece? Sim! Pois ela é utilizada apenas para criptografar mensagens.
- **Chave privada:** Privada no que se refere ao grau de acesso, ou seja, apenas o seu dono a conhece e não a divulga. Ela é utilizada para descriptografar as mensagens geradas pela sua chave pública correspondente.

Obs.: As mensagens criptografadas com a chave pública só podem ser descriptografadas com a chave privada correspondente.

Veja:

- **Assimétrica:** Utiliza duas chaves (Pública/Privada). A chave é compartilhada entre os envolvidos.



Principais algoritmos assimétricos que utilizam chaves públicas:

- Diffie-Hellman
- RSA
- Merkle-Hellman
- SSL

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

ASSINATURA DIGITAL

A assinatura digital consiste na criação de um código através da utilização de uma chave privada, de modo que a pessoa ou entidade que receber uma mensagem que contenha esse código possa verificar se o remetente é mesmo quem diz ser e identificar qualquer mensagem que possa ter sido modificada. Destacam-se os princípios da autenticidade, da integridade e do não repúdio.

Obs.: A Assinatura digital gera validade civil e jurídica no envio de documentos eletronicamente. Ela possui a mesma validade de um documento assinado, cuja firma tenha sido reconhecida em cartório.

Veja:



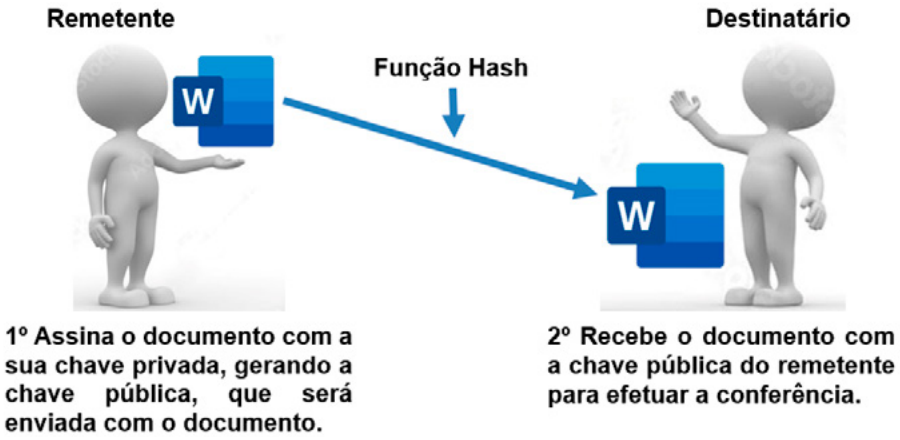
Existe um processo na criação da assinatura digital que se compõe de:

- **Autoridade de Registro (A.R)**: é responsável pela interface entre o usuário e a Autoridade Certificadora – AC. Vinculada a uma AC, tem por objetivo o recebimento, a validação, o encaminhamento de solicitações de emissão ou revogação de certificados digitais e a identificação, de forma presencial, de seus solicitantes. É responsabilidade da AR manter registros de suas operações. Pode estar fisicamente localizada em uma AC ou ser uma entidade de registro remota.
- **Autoridade Certificadora (A.C)**: é uma entidade, pública ou privada, subordinada à hierarquia da ICP-Brasil, responsável por emitir, distribuir, renovar, revogar e gerenciar certificados digitais. Tem a responsabilidade de verificar se o titular do certificado possui a chave privada que corresponde à chave pública que faz parte do certificado. Cria e assina digitalmente o certificado do assinante, sendo que o certificado emitido pela AC representa a declaração da identidade do titular, que possui um par único de chaves (pública/privada).
- **Autoridade Certificadora Raiz (A.C.R)**: é a primeira autoridade da cadeia de certificação. Executa as Políticas de Certificados e as normas técnicas e operacionais aprovadas pelo Comitê Gestor da ICP-Brasil. Portanto, compete à AC-Raiz emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados das autoridades certificadoras de nível imediatamente subsequente ao seu.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

ICP – BRASIL





O remetente assina com a sua chave privada e envia o documento. O destinatário recebe e confere com a chave pública do remetente.

Durante o processo, é usada, na assinatura digital, a famosa função **Hash.** Ela funcionará, em meios digitais, como uma impressão digital, gerando um número de tamanho fixo, chamado de valor **hash** ou **digest.** Para que seja gerado, o algoritmo da função de **hash** analisa um conteúdo e, a partir dele, cria um registro verificador. Consequentemente, se a informação for alterada por terceiros, será possível rastrear a alteração facilmente.

Obs.: Um documento assinado digitalmente pode ser perfeitamente lido, não gerando a CONFIDENCIALIDADE.

CERTIFICADO DIGITAL

Conjunto de dados fornecido pela autoridade certificadora, que garante autenticidade, confidencialidade e integridade e o não repúdio à comunicação em rede, conferindo, dessa forma, validade jurídica aos documentos e transações comerciais realizadas pela internet.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Compõe-se de um par de chaves complementares, usado durante a criptografia dos dados. Instalado no browser e no programa de correio eletrônico do proprietário do certificado digital, contém as seguintes informações: chave pública, nome e endereço de e-mail do titular do certificado, **data de validade da chave pública, identificação e assinatura digital da autoridade certificadora e número de série do certificado.** O certificado digital é uma forma de garantir que sejam efetuadas transações eletrônicas de forma segura.



Exemplos semelhantes a um certificado digital são o CNPJ, o RG, o CPF e a CNH (Carteira de Habilitação) de uma pessoa. Cada um deles contém um conjunto de informações que identificam a instituição ou pessoa e a autoridade que garante sua validade.

Algumas das principais informações encontradas em um certificado digital são:

1. Para quem foi emitido (nome, número de identificação, estado etc.);
2. Por quem foi emitido (autoridade certificadora – AC);
3. O número de série e o período de validade do certificado;
4. A assinatura digital da autoridade certificadora.

O objetivo da assinatura digital no certificado é indicar que outra entidade (a Autoridade Certificadora) garanta a veracidade das informações nele contidas.

A partir de um certificado digital, podemos afirmar que o site é legítimo e que seu conteúdo não foi alterado. Em outras palavras, o site está livre dos perigos oferecidos pelas técnicas **Pharming e Phishing**, que serão abordadas mais adiante.

O PULO DO GATO

A certificação digital nada mais é do que uma empresa que contrata uma autoridade certificadora (cartório) para comprovar aos seus clientes a sua autenticidade.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

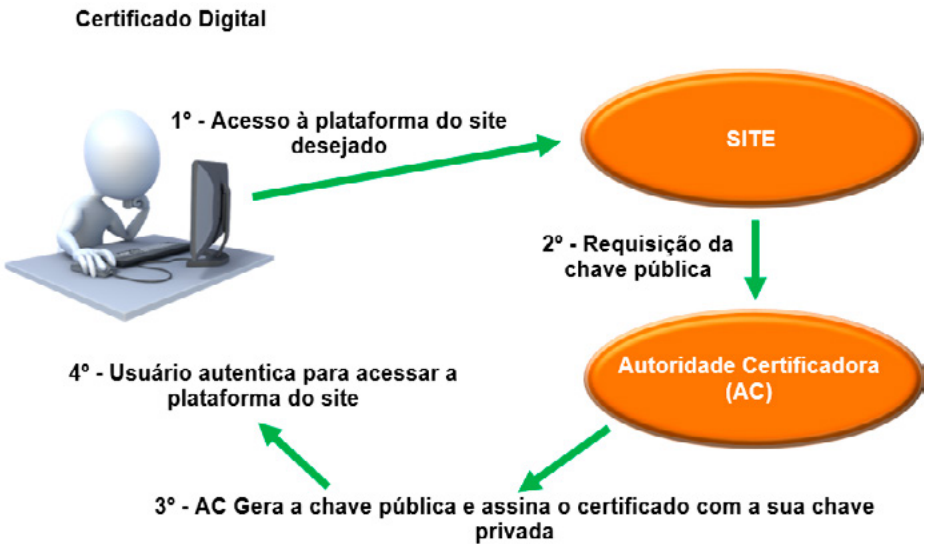
Observe:



A imagem anterior exibe a certificação digital de um site.

Obs.: Sempre que estiver em um site HTTPS://, irá surgir o ícone de um cadeado. Basta clicar no cadeado que a janela com o certificado digital irá surgir. Essa janela possui a chave pública da certificação.

Acompanhe o processo na prática:



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O usuário acessa o site desejado, o qual solicita a chave pública para a autoridade certificadora (A.C), que a emite. O usuário loga e autentica com a sua chave privada (senha).



Acima, observamos as garantias que as três ferramentas estudadas geram às pessoas e instituições envolvidas.

Bem, após estudarmos as ferramentas de segurança, vamos abordar agora as ferramentas de ataque, a parte "maligna" da segurança da informação. Mas, antes, vamos desvendar um mito:



HACKER

Originalmente, e para certos segmentos de programadores, os hackers são indivíduos que elaboram e modificam software e hardware de computadores, seja desenvolvendo funcionalidades novas, seja adaptando as antigas. É aquela pessoa com grande conhecimento em computação e na área da segurança computacional, que possui uma grande facilidade de análise, assimilação, compreensão e capacidades surpreendentes de conseguir fazer o que quiser com um computador. Ele sabe perfeitamente que nenhum sistema é completamente livre de falhas, e sabe onde procurar por elas, utilizando-se de técnicas das mais variadas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



O termo hacker, originalmente, designava qualquer pessoa que fosse extremamente especializada em uma determinada área.

CRACKER

É o termo usado para designar quem pratica a quebra (ou cracking) de um sistema de segurança, de forma ilegal ou sem ética. Essa nomenclatura foi criada em 1985 por hackers em defesa contra o uso jornalístico do termo hacker. O uso dessa terminologia reflete a forte revolta destes contra o roubo e vandalismo praticado pelo cracking.



Ele possui tanto conhecimento quanto os hackers, mas com a diferença de que, para eles, não basta entrar em sistemas, quebrar senhas e descobrir falhas. Eles precisam deixar um aviso de que estiveram lá, algumas vezes destruindo partes do sistema e até aniquilando tudo o que veem pela frente. Também são atribuídos aos crackers programas que retiram travas em softwares, bem como os que alteram suas características, adicionando ou modificando opções, muitas vezes, relacionadas à pirataria.

CATEGORIAS DE HACKERS

Devido à extensa utilização do termo hacker como bandido, os hackers decidiram criar algumas categorias:

- **White hat:** É o hacker "do bem".
- **Black hat:** É o que se chamava de cracker.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Gray hat:** "Chapéu cinza", tem esse nome porque atua em uma área meio nebulosa da moralidade, não se encaixando nem no lado preto nem no lado branco.
- **Lammer (Novato): É** o que quer aprender sobre hackers. Não tem tanto conhecimento quanto os hackers, mas utiliza os programas ou técnicas hacker sem saber exatamente o que está fazendo.
- **Bancker:** Tem tanto conhecimento quanto os hackers, porém dedica seu conhecimento para atividades bancárias fraudulentas, cartões de crédito etc. Sempre com o objetivo de obter informações financeiras dos usuários.
- **Phisher:** É semelhante ao bancker, tem como propósito obter informações financeiras ou de acesso dos usuários. Utiliza diversas técnicas para obter essas informações, como o desenvolvimento de aplicativos maliciosos (malware) que enviam as informações digitadas (keyloggers) ou clicadas (screenloggers) pelo usuário. Algumas técnicas dos phishers incluem o carregamento de janelas pop-up e direcionamento a sites falsos.
- **Spammer:** Empresa ou indivíduo que envia e-mail para milhares de usuários (e-mails em massa). O conteúdo dessas mensagens são publicidades, caracterizando o tipo de e-mail SPAM. Essas mensagens não solicitadas são enviadas para usuários que tiveram seus e-mails vendidos ou obtidos por intermédio de ferramentas de busca específica de e-mails.
- **Defacer:** Utiliza seus conhecimentos para invadir sites. Pode alterar as informações de um site, "pichá-lo" com mensagens idealistas, ou simplesmente se vangloriar pelo feito.
- **Phreaker: É** especializado em telefonia. Fazem parte de suas principais atividades as ligações gratuitas (tanto local como interurbano e internacional), a reprogramação de centrais telefônicas, a instalação de escutas (não aquelas colocadas em postes telefônicos, mas sim algo semelhante a, sempre que seu telefone tocar, o dele também tocará, permitindo que ele ouça sua conversa) etc. O conhecimento de um phreaker é essencial para se buscar informações que seriam muito úteis nas mãos de pessoas mal-intencionadas.

MALWARES (CÓDIGOS MALICIOSOS)

Aplicativo malicioso ou malware (malicious software) é um termo genérico que abrange todos os tipos de programa especificamente desenvolvidos para executar ações maliciosas em um computador. Na literatura de segurança, o termo malware também é conhecido por "software malicioso".

Alguns exemplos de malware são:

- **Vírus**;
- **Worms e Bots**;
- **Cavalos de Troia**;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Spyware**;
- **Ransomware**.

Obs.: A quantidade de malwares espalhados pela rede é quase infinita, porém é necessário saber estudar o que é cobrado nos principais concursos. Estude os malwares "raízes", aqueles que estão sempre presentes nas principais provas. E procure estudar algum malware "modinha", que está fazendo sucesso no momento. Ok! É justamente os quais iremos estudar.

VÍRUS

Vírus é um programa ou parte de um programa de computador, normalmente malicioso, que se propaga ao se reproduzir, isto é, inserindo cópias de si mesmo e se tornando parte de outros programas e arquivos de um computador. O vírus depende da execução do programa ou arquivo hospedeiro para que possa se tornar ativo e dar continuidade ao processo de infecção.

Os vírus criam cópias de **si mesmo**, espalhando-se pelo computador, dificultando a ação do antivírus. Os vírus de computador podem gerar desde travamentos, lentidão e perda de dados até danos a programas e arquivos.

Os vírus são compostos de:

- **Mecanismo de Infecção:** Meios ou formas pelas quais um vírus se propaga, habilitando-o a se reproduzir. É também conhecido como vetor de infecção.
- **Mecanismo de Ativação:** Evento ou condição que determina quando a carga útil é ativada ou entregue. Às vezes, é conhecido como bomba lógica.
- **Carga Útil:** O que o vírus faz, além de se espalhar. A carga útil pode envolver algum dano ou atividade benigna, porém notável.

Os vírus possuem um ciclo de vida:

- **Fase dormente:** o vírus permanece inativo, sendo ativado por algum evento. Nem todos possuem este estágio.
- **Fase de propagação:** o vírus coloca uma cópia idêntica de si mesmo em um outro programa ou arquivo.
- **Fase de disparo:** o vírus é ativado para executar a função para a qual foi desenvolvido.
- **Fase de execução:** o propósito do vírus é executado.

Os principais tipos de vírus são:

- **Vírus de arquivos:** infectam os arquivos de programas e os criados pelo usuário.
- **Vírus de boot:** infectam os arquivos de inicialização do sistema, escondem-se no primeiro setor do disco e são carregados na memória antes do sistema operacional.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Vírus de macro:** comuns em arquivos do Word e Excel, são vírus que ficam anexados ao arquivo.
- **Vírus criptografados:** são vírus que têm seu código-fonte (linhas de comando) criptografado, ou seja, os caracteres da programação são alterados por outros caracteres. Tudo isso para dificultar sua interpretação e, consequentemente, seu antídoto.
- **Vírus polimórfico:** é um vírus que muda a cada infecção, impossibilitando a detecção pela "assinatura" do vírus.
- **Vírus metamórfico:** como ocorre com um vírus polimórfico, um vírus metamórfico muda a cada infecção. A diferença é que um vírus metamórfico reescreve totalmente a sua própria estrutura a cada iteração, o que aumenta a dificuldade de detecção. Vírus metamórficos podem mudar seu comportamento, bem como sua aparência".
- **Vírus stealth:** vírus invisível, inteligente... Consegue empregar técnicas de ocultação quando infecta um arquivo.
- **Vírus de script:** é escrito em linguagem de script, como VBScript e JavaScript, e recebido ao acessar uma página web ou por e-mail, como um arquivo anexo ou como parte do próprio e-mail escrito em formato HTML.

Obs.: Vírus não é autossuficiente, precisa sempre de um hospedeiro. Não conseguimos "enxergar" o vírus, pois está encubado no arquivo ou programa. O único que consegue "enxergar" o vírus é o antivírus.

WORMS (VERMES)

Worm é um programa independente com capacidade de se auto propagar através de redes, enviando cópias de si mesmo de computador para computador, explorando a vulnerabilidade de programas e sistemas ou falhas na configuração de softwares instalados.



O Worm não é um vírus, pois não embute cópias de si mesmo em outros programas ou arquivos e não necessita ser executado para se propagar.

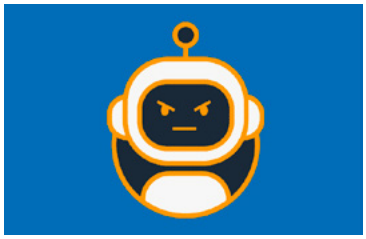
O PULO DO GATO

Veja que o **Worm** é um arquivo executável, ou seja, ele é autossuficiente. Não necessita de um hospedeiro, como o vírus.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

BOT (ROBÔ)

É um programa que dispõe de mecanismos de comunicação com o invasor que permitem que ele seja controlado remotamente. Possui processo de infecção e propagação similar ao do worm, ou seja, é capaz de se propagar automaticamente, explorando vulnerabilidades existentes em programas instalados em computadores. Quando existe uma rede de bots (vários computadores infectados por bots), chamamos de Botnet.



CAVALOS DE TROIA (TROJANS)

São programas introduzidos de diversas maneiras em um computador com o objetivo de controlar o seu sistema. Normalmente é recebido como um "presente" (por exemplo, cartão virtual, álbum de fotos, protetor de tela, jogo etc.), que, além de executar as funções para as quais foi aparentemente projetado, também executa outras, normalmente maliciosas, sem o conhecimento do usuário.

Tem como objetivo abrir portas de acesso ao computador, desabilitar ferramentas de segurança, enviar informações referentes ao computador do usuário, como endereço de IP, sistema operacional empregado, navegador utilizado, portas que estão sendo utilizadas etc. Essas informações são usadas pelo invasor para definir uma estratégia de invasão, pois, sabendo os pontos fracos (vulnerabilidades) desses programas, o atacante poderá facilmente explorá-las.



TIPOS DE TROJAN

- **Trojan Downloader:** instala outros códigos maliciosos obtidos de sites na Internet;
- **Trojan Dropper:** instala outros códigos maliciosos, embutidos no próprio código do trojan;

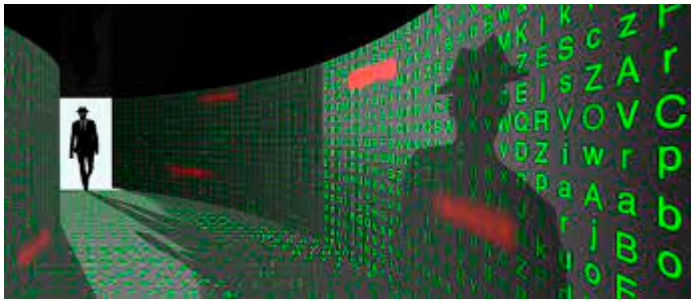
O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

- **Trojan Backdoor:** inclui backdoors, possibilitando o acesso remoto do atacante ao computador;
- **Trojan DoS:** instala ferramentas de negação de serviço e as utiliza para desferir ataques;
- **Trojan Destrutivo:** altera/apaga arquivos e diretórios, formata o disco rígido e pode deixar o computador fora de operação;
- **Trojan Clicker:** redireciona a navegação do usuário para sites específicos, com o objetivo de aumentar a quantidade de acessos a estes sites ou apresentar propagandas;
- **Trojan Proxy:** instala um servidor de proxy, possibilitando que o computador seja utilizado para navegação anônima e para envio de spam;
- **Trojan Spy:** instala programas spyware e os utiliza para coletar informações sensíveis, como senhas e números de cartão de crédito, e enviá-las ao atacante;
- **Trojan Banker ou Bancos:** coleta dados bancários do usuário, através da instalação de programas spyware que são ativados quando sites de Internet Banking são acessados. É similar ao **Trojan Spy**, porém com objetivos mais específicos;
- **Rat (Remote Access Trojan):** Trojan de acesso remoto é um programa que combina as características de trojan e de backdoor, já que permite ao atacante acessar o equipamento remotamente e executar ações como se fosse o usuário.

BACKDOORS (PORTA DOS FUNDOS)

É um trecho de código mal-intencionado que cria uma ou mais falhas de segurança para dar acesso ao sistema operacional a pessoas não autorizadas. Essa falha de segurança criada é análoga a uma porta dos fundos por onde a pessoa mal-intencionada pode entrar (invadir) no sistema. Backdoors podem ser inseridos propositalmente pelos criadores do sistema ou podem ser obra de terceiros, usando, para isso, um vírus, verme ou cavalo de Troia. Normalmente, um invasor procura garantir uma forma de retornar a um computador comprometido sem precisar recorrer aos métodos utilizados na realização da invasão e, é claro, sem ser notado.

A esses programas que facilitam o retorno de um invasor a um computador comprometido, utilizando serviços criados ou modificados para este fim, dá-se o nome de backdoor.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

SPYWARE (ESPIÃO)

Consiste num programa automático de computador que recolhe informações sobre o usuário, sobre os seus costumes na internet e as transmite a uma entidade externa, sem que o usuário saiba ou consinta. Diferem dos cavalos de Troia por não terem como objetivo dominar ou manipular o sistema do usuário por uma entidade externa, como um hacker. Pode ser usado tanto de forma legítima quanto maliciosa, dependendo de como é instalado, das ações realizadas, do tipo de informação monitorada e do uso que é feito por quem recebe as informações coletadas.

Pode ser considerado de uso:

- **Legítimo**: quando instalado em um computador pessoal, pelo próprio dono ou com o consentimento deste, com o objetivo de verificar se outras pessoas o estão utilizando de modo abusivo ou não autorizado.
- **Malicioso**: quando executa ações que podem comprometer a privacidade do usuário e a segurança do computador, como monitorar e capturar informações referentes à navegação do usuário ou inseridas em outros programas (por exemplo, conta de usuário e senha).



ADWARE (ADVERTISING SOFTWARE)

É um tipo de software especificamente projetado para apresentar propagandas, seja através de um browser ou de algum outro programa instalado em um computador.

Em muitos casos, os adwares têm sido incorporados a softwares e serviços, constituindo uma forma legítima de patrocínio ou retorno financeiro para aqueles que desenvolvem software livre ou prestam serviços gratuitos.

Na forma ilegítima, teremos adwares que também são considerados um tipo de spyware (grande categoria de software cujo objetivo é monitorar atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros), pois são projetados para monitorar os hábitos do usuário durante a navegação na internet, direcionando as propagandas que serão apresentadas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



KEYLOGGERS (ESPIÃO DE TECLADO)

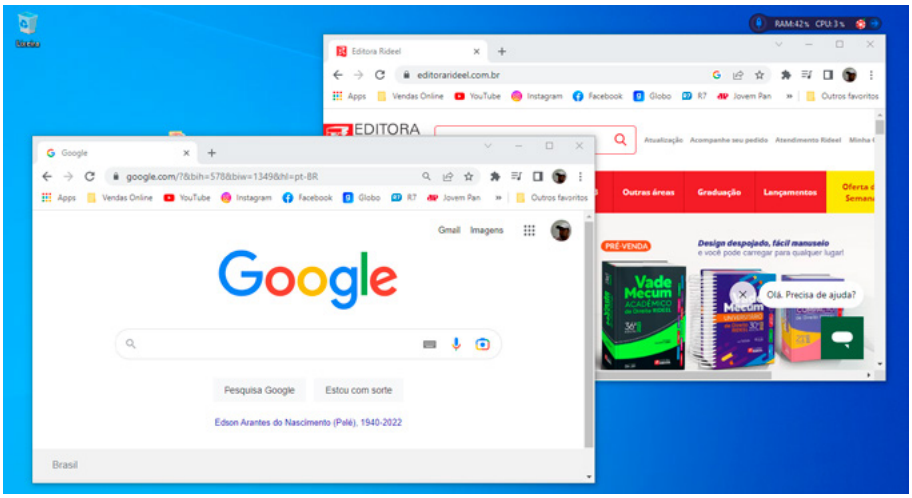
Capaz de capturar e armazenar as teclas digitadas pelo usuário no teclado do computador. Sua ativação, em muitos casos, é condicionada a uma ação prévia do usuário, como o acesso a um site específico de comércio eletrônico ou de Internet Banking.



SCREENLOGGERS (ESPIÃO DA TELA)

Tipo de trojan que grava as páginas visitadas pelo usuário, bem como a área em volta do clique do mouse, e as envia pela internet. Por isso, são chamados de screenloggers (captura tela do computador). Com isso, o screenlogger permite que um intruso roube senhas e outras informações privadas. Geralmente instala-se no sistema de modo furtivo e sua ação não é percebida pelo dono do computador atacado.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.



HIJACKER (SEQUESTRADOR)

Spywares invasores que se instalam furtivamente em computadores por meio de protocolos ActiveX ou instalação de programas gratuitos e suspeitos. Eles atuam nos mais populares navegadores de internet, alterando a página inicial, instalando barras de ferramentas e até impedindo que o usuário acesse determinados sites, como páginas de softwares antivírus. Hijackers, em geral, forçam o usuário a visitar páginas que ele não quer, gerando tráfego e publicidade para determinados sites, que pagam aos desenvolvedores dessas ameaças pelo número de cliques e visitas.



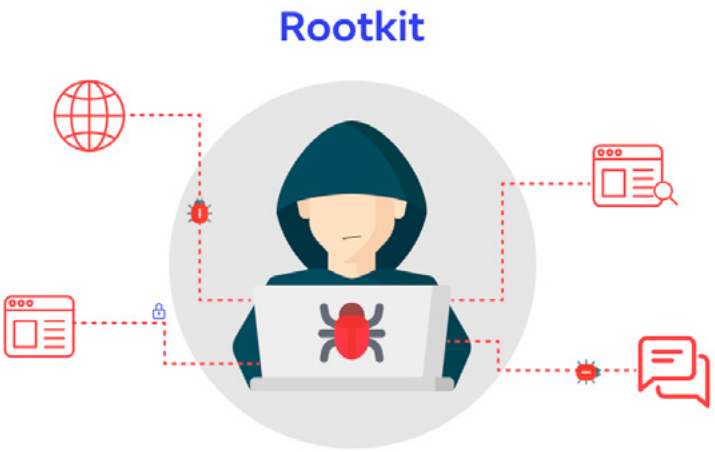
ROOTKIT

É um conjunto de programas e técnicas que permite esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido.

O conjunto de programas e técnicas fornecido pelos rootkits pode ser usado para: remover evidências em arquivos de logs; instalar outros códigos maliciosos, como backdoors, para assegurar o acesso futuro ao computador infectado; esconder atividades e informações, como arquivos, diretórios, processos, chaves de registro, conexões de rede etc.; mapear potenciais vulnerabilidades em outros computadores, por meio de varreduras na rede;

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

capturar informações da rede onde o computador comprometido está localizado, pela interceptação de tráfego. É muito importante ressaltar que o nome rootkit não indica que os programas e as técnicas que o compõem são usados para obter acesso privilegiado a um computador, mas sim para mantê-lo.



RANSOMWARE

É um tipo de código malicioso que tornam inacessíveis os dados armazenados em um equipamento, geralmente usando criptografia, e que exige pagamento de resgate (ransom) para restabelecer o acesso ao usuário.

Existem dois tipos de ransomware:

- **Ransomware Locker:** impede que você acesse o equipamento infectado.
- **Ransomware Crypto:** impede que você acesse aos dados armazenados no equipamento infectado, geralmente usando criptografia.

Além de infectar o equipamento, o ransomware também costuma buscar outros dispositivos conectados, locais ou em rede, e criptografá-los também.

O **ransomware** pode se propagar de diversas formas, embora as mais comuns sejam:

- Através de e-mails com o código malicioso em anexo ou que induzam o usuário a seguir um link;
- Explorando vulnerabilidades em sistemas que não tenham recebido as devidas atualizações de segurança.

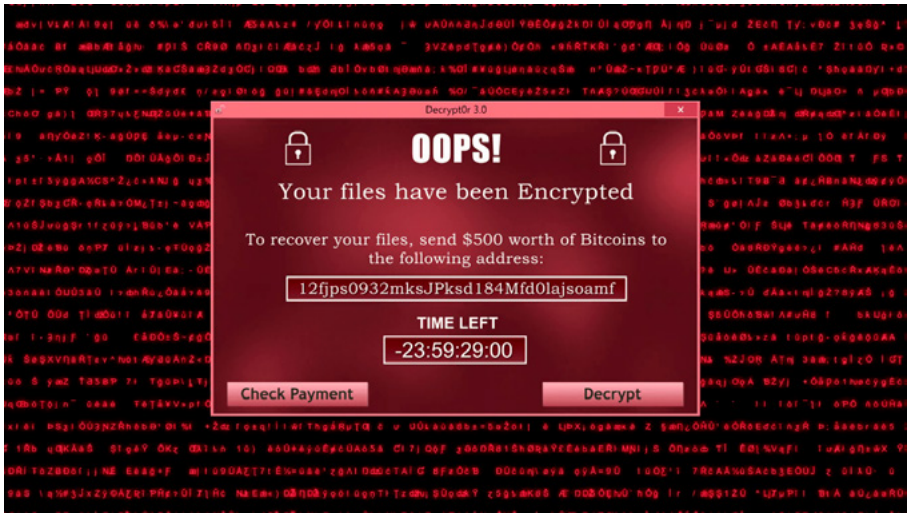
Para se proteger de ransomware, você deve tomar os mesmos cuidados que toma para evitar os outros códigos maliciosos, como:

- Manter o sistema operacional e os programas instalados com todas as atualizações aplicadas;
- Ter um antivírus instalado;
- Ser cuidadoso ao clicar em links ou abrir arquivos.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

O PULO DO GATO

Fazer backups regularmente também é essencial para proteger os seus dados, pois, se seu equipamento for infectado, a única garantia de que você conseguirá acessá-los novamente é possuir backups atualizados. O pagamento do resgate não garante que você conseguirá restabelecer o acesso aos dados.



Abaixo, compartilho algumas tabelas idealizadas pelo Cert.br, comparando alguns malwares estudados aqui.

TABELAS COMPARATIVAS PARA ESTUDO							
Códigos Maliciosos							
	Vírus	Worm	Bot	Trojan	Spyware	Backdoor	Rootkit
Como é obtido:							
Recebido automaticamente pela rede		✓	✓				
Recebido por e-mail	✓	✓	✓	✓	✓		
Baixado de sites na internet	✓	✓	✓	✓	✓		
Compartilhamento de arquivos	✓	✓	✓	✓	✓		
Uso de mídias removíveis infectadas	✓	✓	✓	✓	✓		
Redes sociais	✓	✓	✓	✓	✓		
Mensagens instantâneas	✓	✓	✓	✓	✓		
Inserido por um invasor		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ação de outro código malicioso		✓	✓	✓	✓	✓	✓

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

TABELAS COMPARATIVAS PARA ESTUDO							
Códigos Maliciosos							
	Vírus	Worm	Bot	Trojan	Spyware	Backdoor	Rootkit
Como ocorre a instalação:							
Execução de um arquivo infectado	✓		✓				
Execução explícita do código malicioso		✓	✓	✓	✓		
Via execução de outro código malicioso						✓	✓
Exploração de vulnerabilidade		✓	✓			✓	✓
Como se propaga:							
Insere cópia de si próprio em arquivos	✓						
Envia cópia de si próprio automaticamente pela rede		✓	✓				
Envia cópia de si próprio automaticamente por e-mail		✓	✓				
Não se propaga				✓	✓	✓	✓
Ações maliciosas mais comuns:							
Altera e/ou remove arquivos	✓			✓			✓
Consome grande quantidade de recursos		✓	✓				
Furta informações sensíveis			✓	✓	✓		
Instala outros códigos maliciosos		✓	✓	✓			✓
Possibilita o retorno do invasor						✓	✓
Envia Spam e Phishing			✓				
Desfere ataques na internet		✓	✓				
Procura se manter escondido	✓				✓	✓	✓

GOLPES VIRTUAIS

Antigamente, para se aplicar golpes em pessoas e empresas, os malfeitores se utilizavam do poder de persuasão para convencer uma pessoa ou empresa a fornecer dados sigilosos. O nome desse famoso golpe é engenharia social. Com a popularização da internet, a engenharia social se tornou digital em muitos casos. E-mails e sites falsos são criados para obter dados sigilosos das vítimas.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

PHISHING (PESCARIA)

É um tipo de engenharia social projetada para roubar informações particulares que sejam valiosas para cometer um roubo ou fraude posteriormente. O golpe de phishing (também conhecido como **phishing scam** ou apenas **scam**) é realizado por uma pessoa mal-intencionada através da criação de um website falso e/ou do envio de uma mensagem eletrônica falsa, geralmente um e-mail ou mensagem por meio de redes sociais. As técnicas de phishing funcionam através do envio de mensagem não solicitada, passando-se por comunicação de uma instituição conhecida, como um banco ou empresa popular, de maneira a induzir o acesso a páginas falsificadas, projetadas para furtar dados sigilosos dos usuários.

PHARMING (ENVENENAMENTO DE DNS)

Pharming é um tipo específico de phishing que envolve o redirecionamento da navegação do usuário para sites falsos, por meio de alterações no serviço de DNS (Domain Name System). Nesse caso, quando você tenta acessar um site legítimo, o seu navegador web é redirecionado, de forma transparente, para uma página falsa.

Os sites falsificados coletam números de cartões de crédito, nomes de contas, senhas e números de documentos. Isso é feito através da exibição de um pop-up para roubar a informação antes de levar o usuário ao site real. O programa mal-intencionado usa um certificado autoassinado para fingir a autenticação e induzir o usuário a acreditar o suficiente para inserir seus dados pessoais no site falsificado.

EXEMPLO

O site: www.bb.com.br = IP

Os criminosos alteram o IP do site do Banco do Brasil no DNS das operadoras de internet para um IP falso que irá direcionar a vítima a um site falso, mas idêntico ao do banco mencionado.



O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

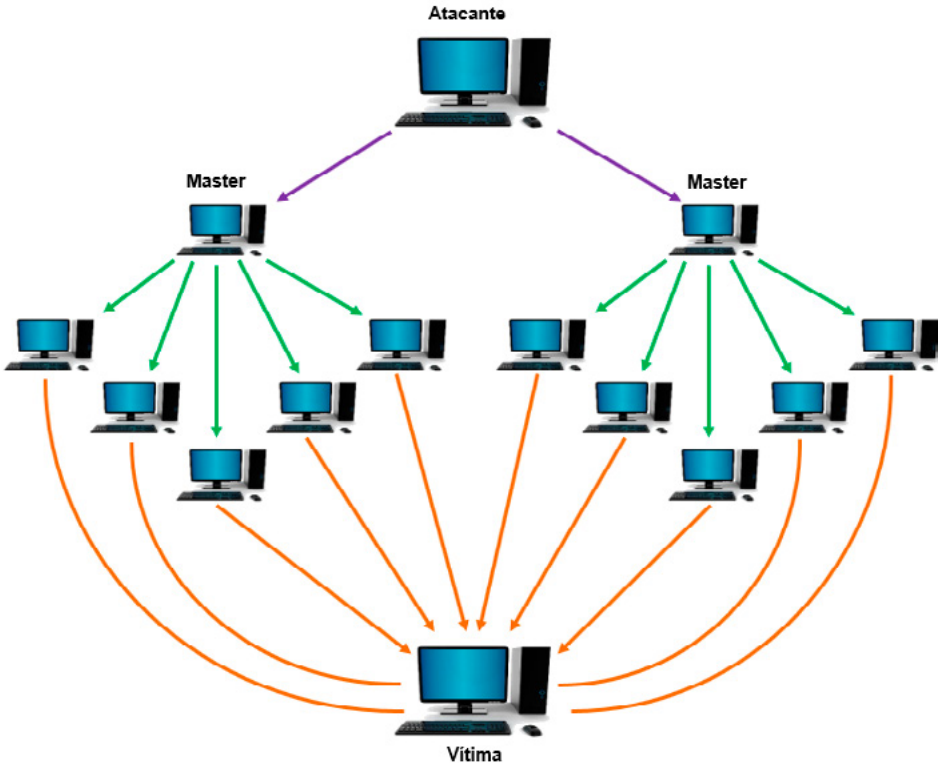
ATAQUES VIRTUAIS

DOS (NEGAÇÃO DE SERVIÇO OU DENIAL OF SERVICE)

É uma técnica em que o atacante utiliza um computador para tirar de operação um serviço, um computador ou uma rede conectada à internet. O objetivo do ataque DOS não é roubar informações, mas sim tornar o servidor da página indisponível.

NEGAÇÃO DE SERVIÇO DISTRIBUÍDA (DDOS)

Um ataque distribuído de negação de serviço (também conhecido como DDoS). Um computador mestre pode ter sob sua responsabilidade até milhares de computadores. Repare que, nesses casos, as tarefas de ataque de negação de serviço são distribuídas a um "exército" de máquinas escravizadas. Por isso, denomina-se um ataque distribuído de negação de serviço.



BOATOS VIRTUAIS

HOAX (BOATO)

Um boato, ou **hoax**, é uma mensagem que possui conteúdo alarmante ou falso e que, geralmente, tem como remetente, ou aponta como autora, alguma instituição, empresa importante ou órgão governamental. Por meio de uma leitura minuciosa de seu conteúdo,

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

normalmente é possível identificar informações sem sentido e tentativas de golpes, como correntes e pirâmides.

EXEMPLOS

"Brasil vendeu a Copa para a Alemanha em um caso inédito de corrupção na FIFA..."

"Facebook passará a ser pago a partir do dia 20/10...".

Obs.: Podemos associar o Hoax com as Fake News.

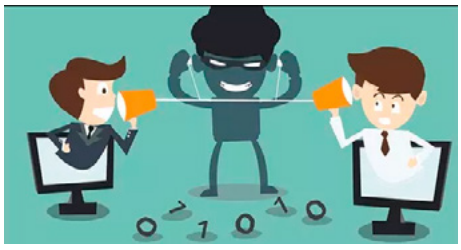
Como sabemos se essas mensagens são falsas? Tomando alguns cuidados, como:

1. Observação do excesso de erros ortográficos e gramaticais.
2. Enfatização de que não é boato.
3. Apresentação de contradições.
4. Enfatização na distribuição da mensagem o mais rápido possível para a maior quantidade de pessoas possíveis.
5. Ausência de qualquer fonte confiável.

OUTROS MALWARES

SNIFFING

Interceptação de tráfego, ou sniffing, é uma técnica que consiste em inspecionar os dados trafegados em redes de computadores, por meio do uso de programas específicos, chamados de sniffers. Essa técnica pode ser utilizada de forma:

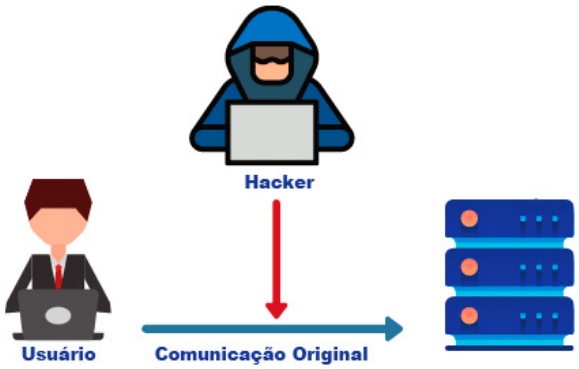


- **Legítima:** Por administradores de redes para detectar problemas, analisar desempenho e monitorar atividades maliciosas relativas aos computadores ou redes por eles administrados.
- **Maliciosa:** Por atacantes para capturar informações sensíveis, como senhas, números de cartão de crédito e o conteúdo de arquivos confidenciais que estejam trafegando por meio de conexões inseguras, ou seja, sem criptografia.

Note que as informações capturadas por essa técnica são armazenadas na forma como trafegam, ou seja, informações que trafegam criptografadas apenas serão úteis ao atacante se ele conseguir decodificá-las.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

SPOOFING



Falsificação de e-mail, ou e-mail **spoofing**, é uma técnica que consiste em alterar campos do cabeçalho de um e-mail, de forma a aparentar que ele foi enviado de uma determinada origem quando, na verdade, foi enviado de outra.

Essa técnica é possível devido a características do protocolo SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) que permitem que campos do cabeçalho, como "From:" (endereço de quem enviou a mensagem), "Reply-To" (endereço de resposta da mensagem) e "Return-Path" (endereço para onde possíveis erros no envio da mensagem são reportados), sejam falsificados.

Ataques desse tipo são muito utilizados para propagação de códigos maliciosos, envio de spam e golpes de phishing. Os atacantes utilizam-se de endereços de e-mail coletados de computadores infectados para enviar mensagens e tentar fazer com que os seus destinatários acreditem que elas partiram de pessoas conhecidas.

Exemplos de e-mails com campos falsificados são aqueles recebidos como sendo:

- de alguém conhecido, solicitando que você clique em um link ou execute um arquivo anexo;
- do seu banco, solicitando que você siga um link fornecido na própria mensagem e informe dados da sua conta bancária;
- do administrador do serviço de e-mail que você utiliza, solicitando informações pessoais e ameaçando bloquear a sua conta caso você não as envie.

Você também pode já ter observado situações em que o seu próprio endereço de e-mail foi indevidamente utilizado. Alguns indícios disso são:

- você recebe respostas de e-mails que você nunca enviou;
- você recebe e-mails aparentemente enviados por você mesmo, sem que você tenha feito isso;
- você recebe mensagens de devolução de e-mails que você nunca enviou, reportando erros como usuário desconhecido e caixa de entrada lotada (cota excedida).

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

BRUTE FORCE



Um ataque de força bruta, ou brute force, consiste em adivinhar, por tentativa e erro, um nome de usuário e senha e, assim, executar processos e acessar sites, computadores e serviços em nome e com os mesmos privilégios deste usuário.

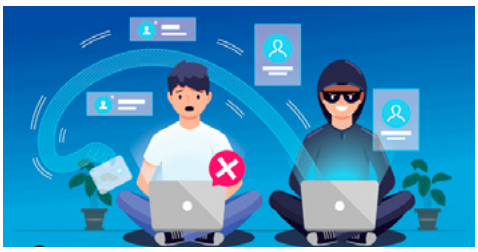
Qualquer computador, equipamento de rede ou serviço que seja acessível via internet, com um nome de usuário e uma senha, pode ser alvo de um ataque de força bruta. Dispositivos móveis, ainda que protegidos por senha, podem ser vulneráveis a esse tipo de ataque se o agressor conseguir acesso físico, além de possíveis ataques pela rede.

Se um atacante tiver conhecimento do seu nome de usuário e da sua senha, ele pode efetuar ações maliciosas em seu nome, por exemplo:

- Trocar a sua senha, dificultando que você acesse novamente o site ou computador invadido;
- Invadir o serviço de e-mail que você utiliza e ter acesso ao conteúdo das suas mensagens e à sua lista de contatos, além de poder enviar mensagens em seu nome;
- Acessar a sua rede social e enviar mensagens aos seus seguidores que contenham códigos maliciosos ou alterar as suas opções de privacidade;
- Invadir o seu computador e, de acordo com as permissões do seu usuário, executar ações, como apagar arquivos, obter informações confidenciais e instalar códigos maliciosos.

Um ataque de força bruta, dependendo de como é realizado, pode resultar em um ataque de negação de serviço, devido à sobrecarga produzida pela grande quantidade de tentativas realizadas em um curto espaço de tempo.

DEFACEMENT



Desfiguração de página, defacement ou pichação, é uma técnica que consiste em alterar o conteúdo da página web de um site.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

As principais formas que um atacante, aqui também chamado de defacer, pode utilizar para desfigurar uma página web são:

- Explorar erros da aplicação web;
- Explorar vulnerabilidades do servidor de aplicação web;
- Explorar vulnerabilidades da linguagem de programação ou dos pacotes utilizados no desenvolvimento da aplicação web;
- Invadir o servidor onde a aplicação web está hospedada e alterar diretamente os arquivos que compõem o site;
- Furtar senhas de acesso à interface web usada para administração remota.

Para ganhar mais visibilidade, chamar mais atenção e atingir maior número de visitantes, geralmente os atacantes alteram a página principal do site, porém páginas internas também podem ser alteradas.

SPAM



É o termo usado para se referir aos e-mails não solicitados, que geralmente são enviados para um grande número de pessoas. Quando este tipo de mensagem possui conteúdo exclusivamente comercial, também é conhecido como UCE (Unsolicited Commercial E-mail).

Desde o primeiro spam registrado e batizado como tal, em 1994, essa prática tem evoluído, acompanhando o desenvolvimento da Internet e de novas aplicações e tecnologias. Atualmente, o envio de spam é uma prática que causa preocupação, tanto pelo aumento desenfreado do volume de mensagens na rede quanto pela natureza e pelos objetivos dessas mensagens.

Caro(a) aluno(a),

Finalizamos mais um conteúdo! Agora, aproveite nossa plataforma de questões para elevar ainda mais seu estudo.

Este link irá levá-lo diretamente ao sistema Gran Questões:

https://questoes.grancursosonline.com.br/

Por lá, você pode selecionar as questões da disciplina e filtrar pelo assunto e pela banca que organizará seu concurso.

A escolha é sua! Treine à vontade, usando o melhor sistema de questões do mercado!

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

Abra



caminhos



crie

futuros

gran.com.br

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para MILENA CRISTIELE DA SILVA - 70595288499, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título, a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.